Het uitscheidingsstelsel

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van de urine

Schrijf in de juiste volgorde.

1. Zet in volgorde: verzamelbuis, lus van Henle, kapsel van Bowman, tweede kronkelbuisje, eerste kronkelbuisje, nierbekken, urineleider.

   _____

   _____

2. a) van nier naar blaas _____

   b) van blaas naar buiten _____

   c) brengt bloed in de nier _____

2 Drie stappen in het nefron

Vul de tabel aan.

3.

Stap	Waar	Wat gebeurt er
filtratie	_____	_____
resorptie	_____	_____
secretie	_____	_____

3 Wat zit erin?

Schrijf ja of nee: zit het normaal in de urine?

4. a) ureum _____ b) glucose _____ c) albumine _____

5. a) water _____ b) rode bloedcellen _____

c) zouten _____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. ADH maakt de verzamelbuis beter doorlaatbaar voor water.

◯ waar ◯ niet waar

7. Alcohol stimuleert de afgifte van ADH.

◯ waar ◯ niet waar

8. De lus van Henle ligt volledig in de nierschors.

◯ waar ◯ niet waar

9. De externe kringspier van de blaas kan je bewust aansturen.

◯ waar ◯ niet waar

5 Gevallen

Leg in volledige zinnen uit.

10. Na een lange fietstocht op een warme dag heb je weinig gedronken. Je plast weinig en donker. Beschrijf hoe je lichaam dat regelt: sensor, controlecentrum, hormoon en effector.

11. Bij een urineonderzoek vindt men veel eiwit en wat bloed in de urine. Waar zit het probleem waarschijnlijk, en waarom?

12. Leg uit hoe hemodialyse het bloed zuivert en waarom de patiënt een shunt heeft.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De weg van de urine

1 kapsel van Bowman, eerste kronkelbuisje, lus van Henle, tweede kronkelbuisje, verzamelbuis, nierbekken, urineleider

2 a) urineleider · b) urinebuis · c) nierslagader

2. Drie stappen in het nefron

3 Filtratie: van de glomerulus naar het kapsel van Bowman; water en kleine stoffen worden eruit geperst tot voorurine. Resorptie: in de kronkelbuisjes en de lus van Henle; nuttige stoffen zoals glucose gaan terug naar het bloed. Secretie: in de kronkelbuisjes; extra stoffen worden actief uit het bloed in het buisje gebracht.

3. Wat zit erin?

4 a) ja · b) nee · c) nee

5 a) ja · b) nee · c) ja

4. Waar of niet waar?

6 waar

7 niet waar

8 niet waar

9 waar

5. Gevallen

10 Osmoreceptoren merken dat het bloed te geconcentreerd is. De hypothalamus laat de hypofyse meer ADH afgeven. In de nieren neemt de verzamelbuis meer water terug, zodat de urine weinig en geconcentreerd is. Daarnaast krijg je dorst.

11 In de nierfilter van de glomerulus. Rode bloedcellen en grote eiwitten zijn normaal te groot om erdoor te gaan; zitten ze in de urine, dan is de filter beschadigd.

12 Het bloed stroomt door een kunstnier langs een semipermeabel membraan en geeft afvalstoffen zoals ureum af aan een spoelvloeistof. De shunt verbindt een slagader en een ader in de arm, zodat men vlot veel bloed kan afnemen.